

Билет 3: вопросы для проверки знаний

Частные производные функции нескольких переменных. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Необходимые условия дифференцируемости, достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных. Дифференцируемость сложной функции. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменных. Градиент и производная по направлению.

Вопросы на понимание

1. Чем частная производная по x_i отличается от производной по произвольному вектору ℓ , если обе вычисляются через пределы функций одной переменной?
2. Почему при сравнении скоростей роста функции рассматривают производные по единичным направлениям, а не по произвольным ненормированным векторам?
3. Что означает, что $df(x^0)$ является главной линейной частью приращения Δf ? Когда Δf нельзя просто заменить на df без учета остатка?
4. Почему условие остатка $o(|x - x^0|)$ в определении дифференцируемости сильнее, чем проверка приращений только вдоль координатных осей?

5. Для функции

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

объясните, почему существование частных производных в $(0, 0)$ еще не означает непрерывность и дифференцируемость.

6. Почему дифференцируемость функции в точке автоматически дает непрерывность в этой точке? Почему непрерывность сама по себе не должна давать дифференцируемость?
7. Зачем в достаточном условии дифференцируемости требуется, чтобы частные производные были определены в окрестности точки и непрерывны в самой точке?
8. Чем достаточное условие дифференцируемости отличается от необходимого? Можно ли по нему описать все дифференцируемые функции?
9. Если функция дифференцируема, какую информацию о производных по направлениям содержит $\nabla f(x^0)$? Что меняется, если $\nabla f(x^0) = 0$?
10. Почему направление градиента является направлением наибольшего роста только при $\nabla f(x^0) \neq 0$?
11. В правиле цепочки $\text{Jas}(G \circ F)(x^0) = \text{Jas } G(F(x^0)) \text{Jas } F(x^0)$ как размерности матриц объясняют порядок умножения?
12. В чем смысл инвариантности формы первого дифференциала при замене переменных: что остается неизменным в записи, а что меняется в смысле dy ?

Источники для сверки

target/answer_question_03.tex; IvGE_1.pdf, стр. 180–191.